

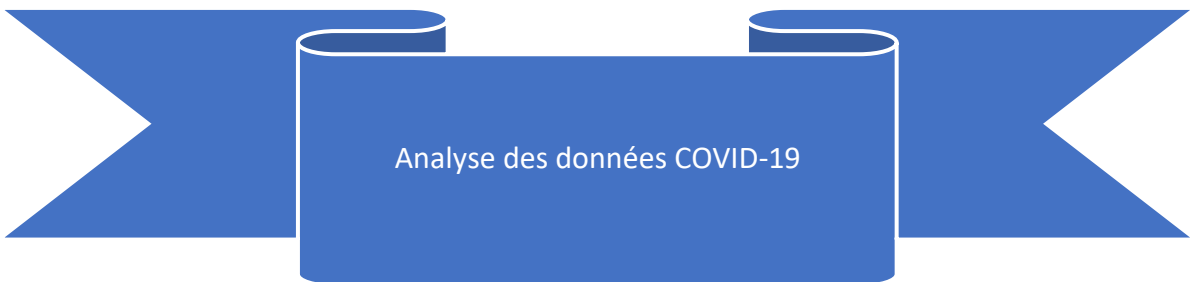
Rapport Complet – Projet Power BI

Présenté par :

KIENOU Gwladys Carmène

SEBAZUNGU Furaha

Sujet



Analyse des données COVID-19

Sous la direction de :

M. Wassim KHIATI

: Encadrant Pédagogique

Année scolaire 2024 – 2025

I. Processus de Recherche et Choix des Données

Afin de garantir la fiabilité, la richesse et la compatibilité des données utilisées dans notre projet, trois jeux de données distincts ont été sélectionnés selon des critères précis : fréquence de mise à jour, format, couverture géographique et granularité temporelle.

1. covid_19_clean_complete.csv

- **Sources** : Kaggle (<https://www.kaggle.com/imdevskp/corona-virus-report>)
- **Nombre de lignes** : 49 068
- **Fréquence de mise à jour** : Quotidienne (jusqu'à l'arrêt du projet en 2021)
- **Format** : CSV
- **Couverture géographique** : Mondiale (plus de 180 pays, incluant certaines régions ou provinces)
- **Granularité temporelle** : Journalier
- **Principaux champs** :
 - Date, Country/Region, Province/State
 - Confirmed, Deaths, Recovered, Latitude, Longitude

2. vaccinations.csv

- **Source** : Our World in Data (<https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>)
- **Nombre de lignes** : 196 246
- **Fréquence de mise à jour** : Quotidienne (mise à jour automatisée via GitHub)
- **Format** : CSV
- **Couverture géographique** : Mondiale (plus de 230 pays et territoires)
- **Granularité temporelle** : Journalier
- **Principaux champs** :
 - location, date, total_vaccinations, people_vaccinated, people_fully_vaccinated
 - daily_vaccinations, vaccines, source_name, source_website

3. OxCGRT_latest.csv

- **Source** : Oxford COVID-19 Government Response Tracker (<https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker>)
- **Nombre de lignes** : 393 160
- **Fréquence de mise à jour** : Quotidienne (variable selon les pays, jusqu'en 2023)
- **Format** : CSV
- **Couverture géographique** : Environ 180 pays
- **Granularité temporelle** : Journalier
- **Principaux champs** :
 - CountryName, CountryCode, Date
 - StringencyIndex (indice de rigueur global)
 - Mesures spécifiques : C1_School closing, C2_Workplace closing, C3_Cancel public events, etc.

II. Les opérations de nettoyage et transformation réalisés

Le nettoyage des données a été effectué dans Power BI via l'éditeur **Power Query** selon les étapes suivantes :

Importation

- Chargement des trois fichiers CSV dans Power BI.
- Vérification des structures de colonnes et des formats (dates, texte, nombres).

1. Nettoyage de covid_19_clean_complete.csv

Étapes de nettoyage dans Power Query :

- **Suppression des colonnes inutiles** : Latitude, Longitude, Province/State
- **Renommage des colonnes** :
 - **Country/Region** → **Country**
- **Conversion de la colonne Date** au type **Date**
- **Traitement des valeurs manquantes** :
 - Remplacement des valeurs nulles dans Confirmed, Deaths, Recovered par 0
- **Format des taux** : colonnes formatées en pourcentage avec 1 ou 2 décimales
- **Vérification des doublons** : aucune ligne dupliquée

2. Nettoyage de vaccinations.csv

Étapes de nettoyage :

- **Conservation des colonnes utiles uniquement** :
 - location,
 - date,
 - people_fully_vaccinated_per_hundred,
 - total_vaccinations_per_hundred
- **Renommage** :
 - **location** → **Country**
- **Conversion de la colonne Date** en type **Date**
- **Filtrage des lignes nulles** (ex : suppression des lignes sans pourcentage vaccinés)
- **Formatage en pourcentage** pour les colonnes people_fully_vaccinated_per_hundred, et total_vaccinations_per_hundred

3. Nettoyage de OxCGRT_latest.csv

Étapes de nettoyage :

- **Conservation des 3 colonnes nécessaires** :
 - CountryName,
 - Date,
 - StringencyIndex
- **Renommage**
 - **CountryName** → **Country**
- Transformation de la colonne Date

- La date était au format AAAAMMMJJ (ex : 20210101)
- Conversion via **colonne personnalisée** en Power Query :

```
#date(
```

```
Number.FromText(Text.Start([Date], 4)),  
Number.FromText(Text.Range([Date], 4, 2)),  
Number.FromText(Text.End([Date], 2))
```

- Renommage en Date et suppression de la colonne d'origine
- Conversion en type Date
- Format numérique (0–100) conservé pour l'indice

4. Relations créées dans Power BI

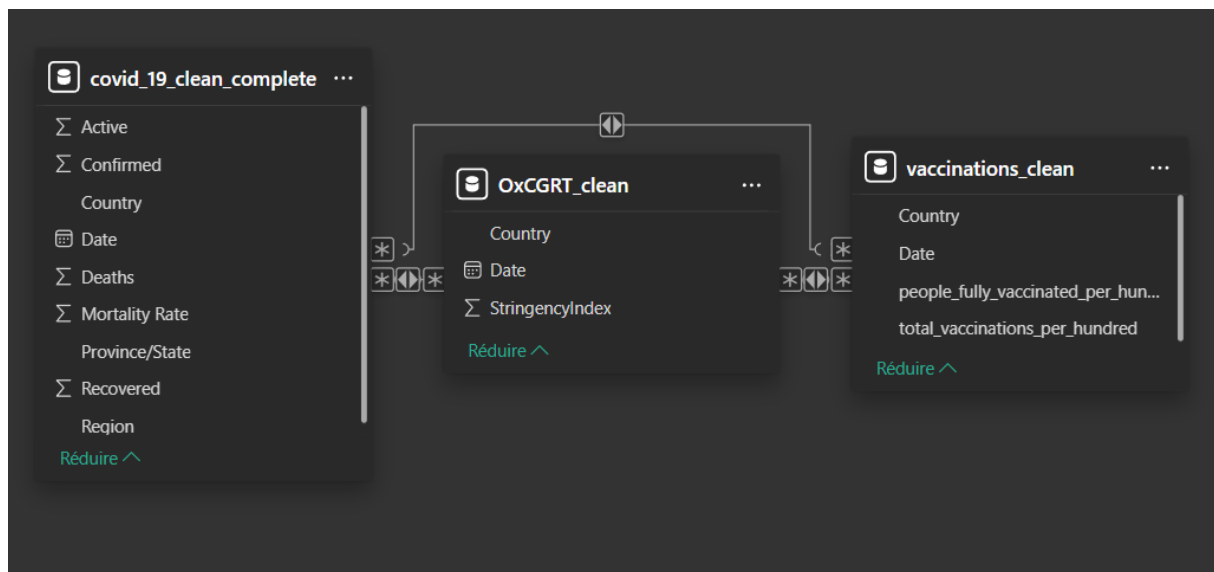


Figure 1 : Relation entre les tables

Les trois tables ont été reliées entre elles sur les clés suivantes :

Source	Destination	Champ
covid_19_clean_complete_clean	vaccinations_clean	Country + Date
covid_19_clean_complete_clean	OxCGRT_latest_clean	Country + Date

Toutes les colonnes Pays et Date ont été normalisées (type texte et date) pour assurer la fiabilité du modèle.

5. Résultat du nettoyage

Les données sont prêtes pour :

- Suivre l'évolution des cas par pays.
- Analyser la relation entre la vaccination et le taux de mortalité.
- Comparer les politiques sanitaires et leurs effets.

III. Visualisation des Dashboard réalisés et Analyse des Résultats

Cette page présente une vue d'ensemble de la pandémie COVID-19: l'évolution mensuelle des cas confirmés, la relation entre taux de mortalité et vaccination, et la répartition des décès par région.

Ces visualisations permettent de comparer l'impact du virus dans le temps et entre les zones géographiques.

❖ Page 1

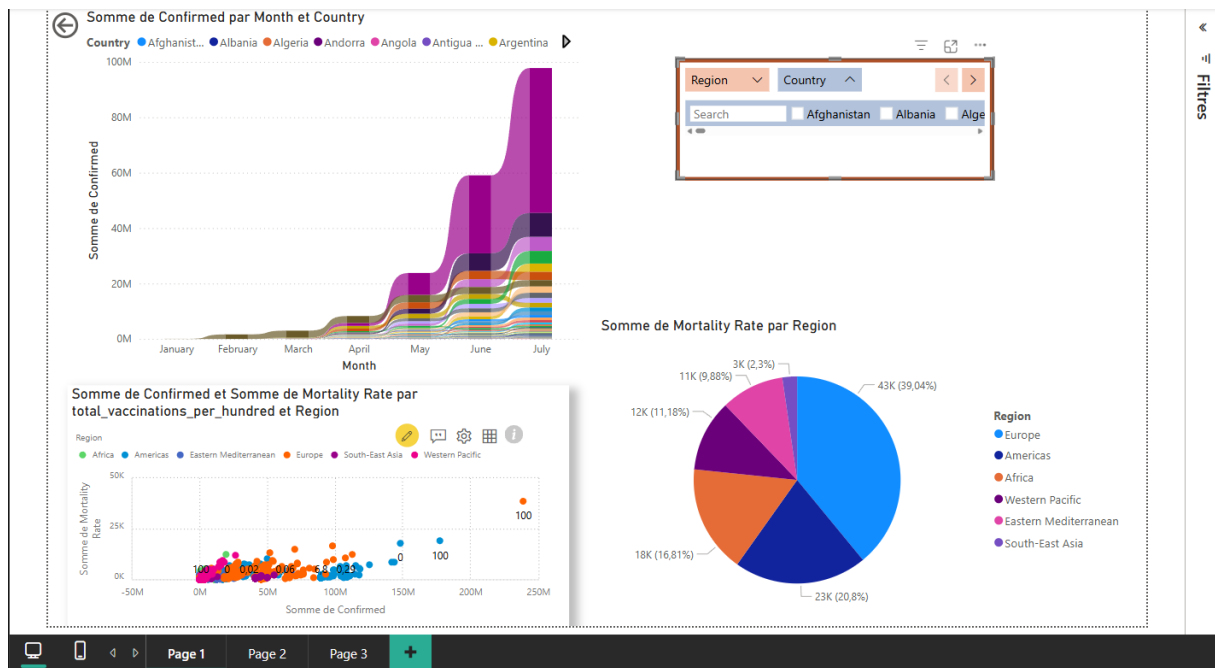


Figure 2 : Analyse globale de l'évolution des cas et de la mortalité par région

Synthèse générale de la page :

Élément	Ce qu'il montre	Intérêt principal
Aire empilée	Évolution temporelle des cas confirmés par pays	Suivi de la dynamique épidémique
Nuage de points	Taux de mortalité vs cas par région	Corrélation possible vaccination / mortalité
Camembert	Répartition globale de la mortalité	Vision géographique de l'impact

❖ Analyse détaillée des graphiques (Page 1)

1. Graphique en aires empilées : Somme de Confirmed par Month et Country

Ce que montre ce graphique :

- L'évolution mensuelle du nombre total de cas confirmés de COVID-19.
- Chaque couleur représente un pays différent.
- Les courbes sont empilées, ce qui permet de :
 - Voir la tendance globale (la hauteur totale = tous les cas cumulés)
 - Comparer visuellement les pays qui contribuent le plus au total

Lecture :

- Le nombre de cas confirmés a fortement augmenté entre mai et juillet
- Certains pays (en violet foncé et fuchsia) contribuent largement à la hausse
- Ce graphique permet de suivre l'évolution temporelle par pays

Utilité :

- Identifier les périodes de pics dans la pandémie
- Voir quels pays sont les plus touchés mois par mois
- Comparer visuellement les tendances par pays

2. Graphique en nuage de points : Confirmed et Mortality Rate par Vaccination & Region

Ce que montre ce graphique :

- Chaque point représente une région du monde
- Axe X : Nombre de cas confirmés
- Axe Y : Taux de mortalité (Mortality Rate)
- Couleur : Continent/Région OMS (Europe, Africa, etc.)
- Taille des bulles ou valeur affichée : semble montrer le % de vaccination ou une constante (valeurs "100" visibles)

Lecture :

- Les points se situent majoritairement en bas à gauche → peu de mortalité malgré des cas élevés
- Certaines régions (ex : orange = Afrique) ont un taux de mortalité relativement plus élevé
- On peut observer une légère tendance : les régions avec plus de cas confirmés ne sont pas forcément celles avec la plus forte mortalité

Utilité :

- Analyser s'il y a une relation entre la couverture vaccinale et le taux de mortalité
- Comparer les continents entre eux
- Mettre en évidence les zones les plus vulnérables

3. Diagramme circulaire (camembert) : Somme de Mortality Rate par Region

Ce que montre ce graphique :

- La répartition globale du taux de mortalité cumulé par région du monde
- Chaque tranche du camembert correspond à une région, avec :
 - Valeur absolue
 - Pourcentage sur le total

Lecture :

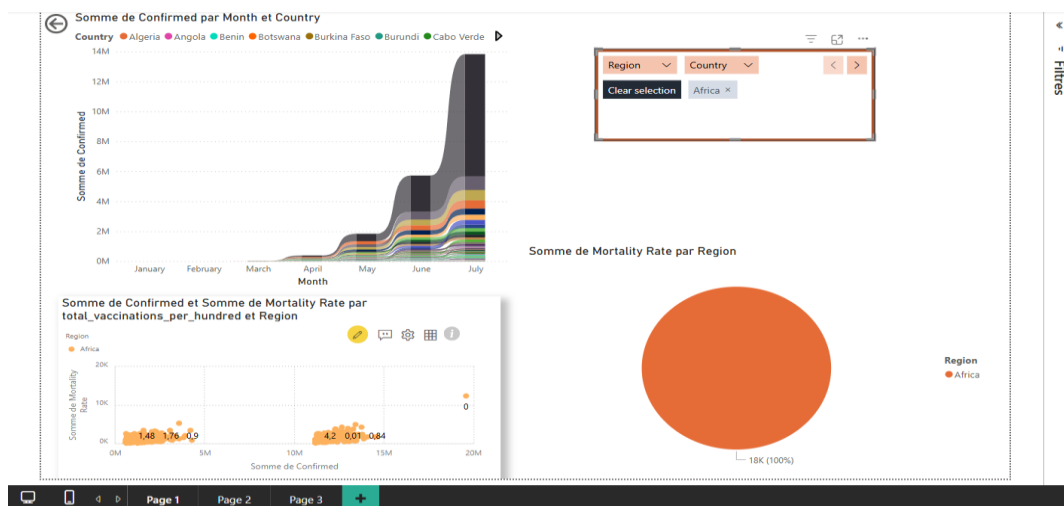
- L'Europe représente à elle seule 39% de la mortalité enregistrée
- Suivie par les Amériques (21%), l'Afrique (17%), Puis Western Pacific (11%).
- Les régions les moins touchées sont :
 - South-East-Asia (2)
 - Eastern Mediterranean (10%)

Utilité :

- Montrer l'inégalité géographique dans l'impact de la pandémie
- Visualiser la part relative de chaque région dans la mortalité globale
- Repérer les zones critiques pour les politiques sanitaires mondiales

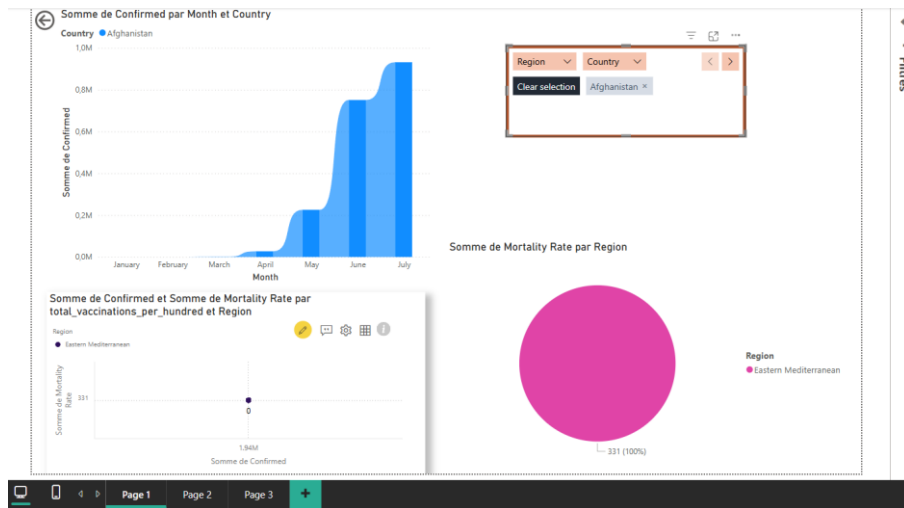
🚦 Comportement du filtre "**Region**" en haut à droite :

- Il Permet de sélectionner un ou plusieurs pays.
- En cliquant sur une région (ex. "Africa"), tous les visuels s'actualisent automatiquement
- Le bouton "**APPLY**" applique le filtre sélectionné



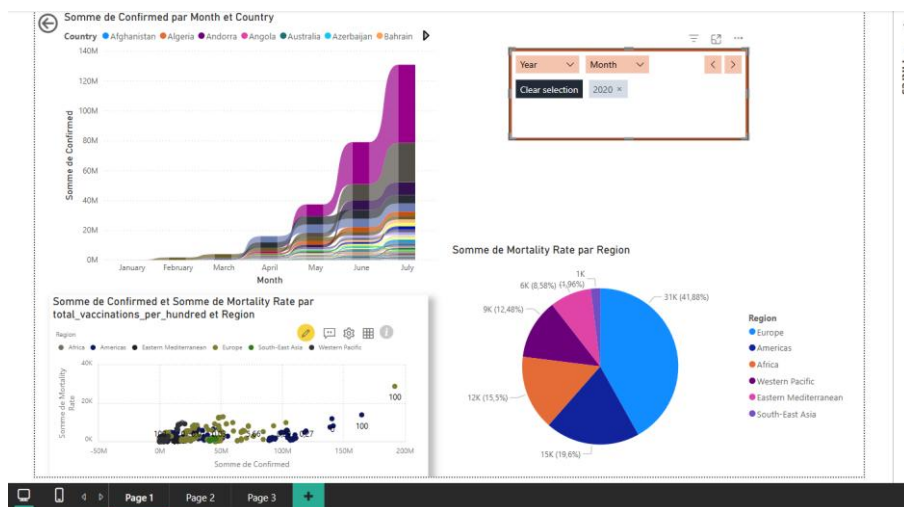
Comportement du filtre "Country" en haut à droite

- Il Permet de sélectionner un ou plusieurs pays.
- En cliquant sur un pays (ex. "Afghanistan"), tous les visuels s'actualisent automatiquement
- Le bouton "APPLY" applique le filtre sélectionné



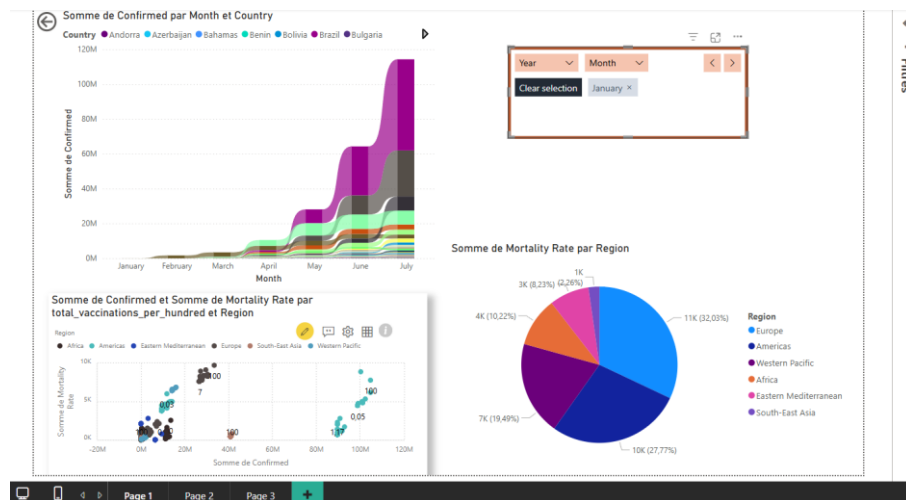
Comportement du filtre "Years" en haut à droite

- Il permet de sélectionner une ou plusieurs années parmi 2020, 2021, 2022 et 2023
- Lorsqu'une année est sélectionnée (ex. : 2020), tous les visuels se mettent à jour automatiquement en fonction des données de l'année choisie.
- Le bouton "APPLY" valide la sélection et actualise les tableaux de bord selon le ou les filtres d'années appliqués.



Comportement du filtre "Month" en haut à droite

- Il offre la possibilité de filtrer les données selon un ou plusieurs mois de l'année (de janvier à décembre).
- Par exemple, en sélectionnant January, l'ensemble des graphiques est actualisé pour ne refléter que les données correspondant à ce mois.
- L'action est confirmée via le bouton "**APPLY**", qui déclenche la mise à jour des visuels en fonction des mois choisis.



❖ Page 2

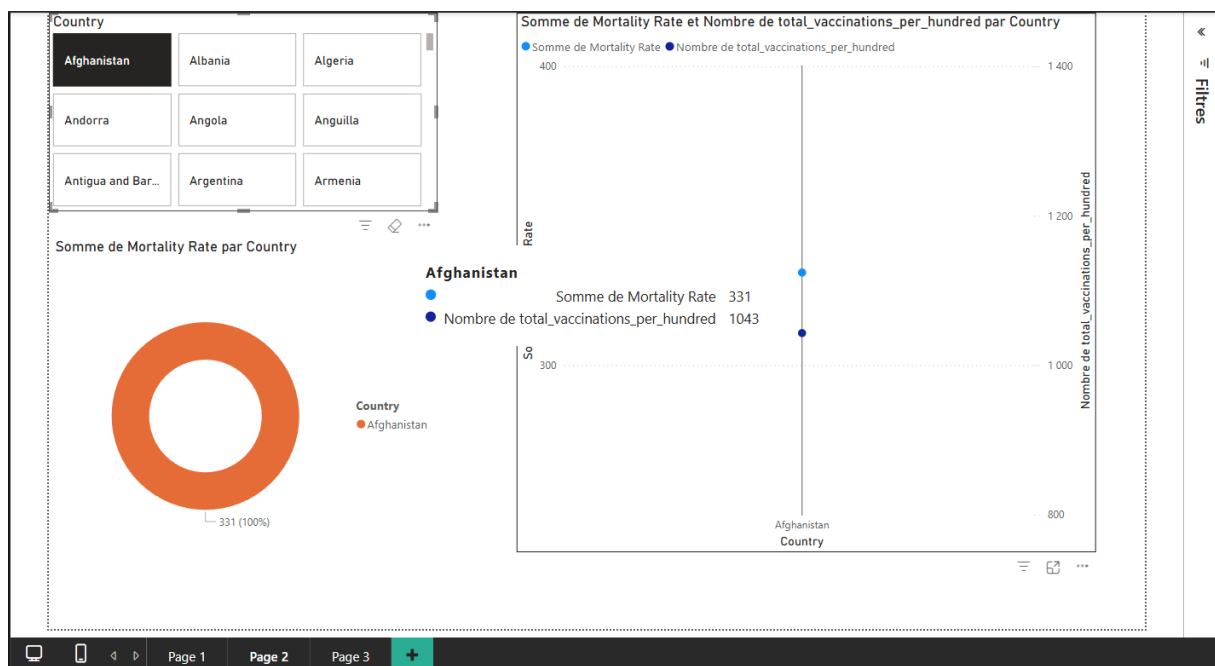


Figure 3 : Analyse de la relation entre la vaccination et le taux de mortalité.

Cette image montre un tableau de bord de visualisation de données , centré sur l'Afghanistan, avec des graphiques liés à la mortalité et à la vaccination contre le COVID-19

❖ Analyse détaillée des graphiques (Page 2)

1. Sélecteur de pays (en haut à gauche)

- Il s'agit d'un filtre interactif permettant de sélectionner un pays spécifique.
- **Afghanistan** est actuellement sélectionné.
- En sélectionnant un autre pays, tous les graphiques se mettront automatiquement à jour en fonction des données de ce pays.

2. Graphique en anneau : Somme de Mortality Rate par Country

- Indique la somme du taux de mortalité pour le pays sélectionné, ici Afghanistan.
- Valeur affichée : 331 (Taux cumulé)
- La légende montre qu'Afghanistan représente 100% de cette somme, ce qui est logique puisque seul ce pays est sélectionné.

3. Graphique en points : Somme de Mortality Rate et Nombre de total_vaccinations_per_hundred par Country

- Type : Graphique combiné à double axe (avec deux axes Y différents).
- But : comparer deux indicateurs pour l'Afghanistan :
 - Taux de mortalité cumulé (331)
 - Nombre total de vaccinations pour 100 habitants (1043)
- Représentation :
 - **Point bleu clair** : Mortality Rate
 - **Point bleu foncé** : Vaccinations par 100 habitants

Cela montre la corrélation entre le niveau de vaccination et le taux de mortalité.

4. Résumé de données (au centre du graphique à droite)

Les valeurs exactes pour Afghanistan :

- Somme de Mortality Rate : 331
- Nombre de total_vaccinations_per_hundred : 1043

Ce résumé montre que l'Afghanistan a massivement vacciné sa population au fil du temps (1043 doses/100 habitants). Malgré cela, le cumul de taux de mortalité (331) reste élevé, probablement parce que :

- La vaccination est intervenue tardivement,
- Le système de santé est limité,
- Et les vagues initiales ont causé de nombreux décès avant que la protection vaccinale soit efficace.

❖ Page 3

Cette page porte sur l'évolution de la pandémie dans différents pays, en mettant en relation :

- les cas confirmés, actifs, guéris et décès (graphique de gauche),
- les politiques gouvernementales (indice de rigueur ou *Stringency Index*) et les décès (graphique de droite).

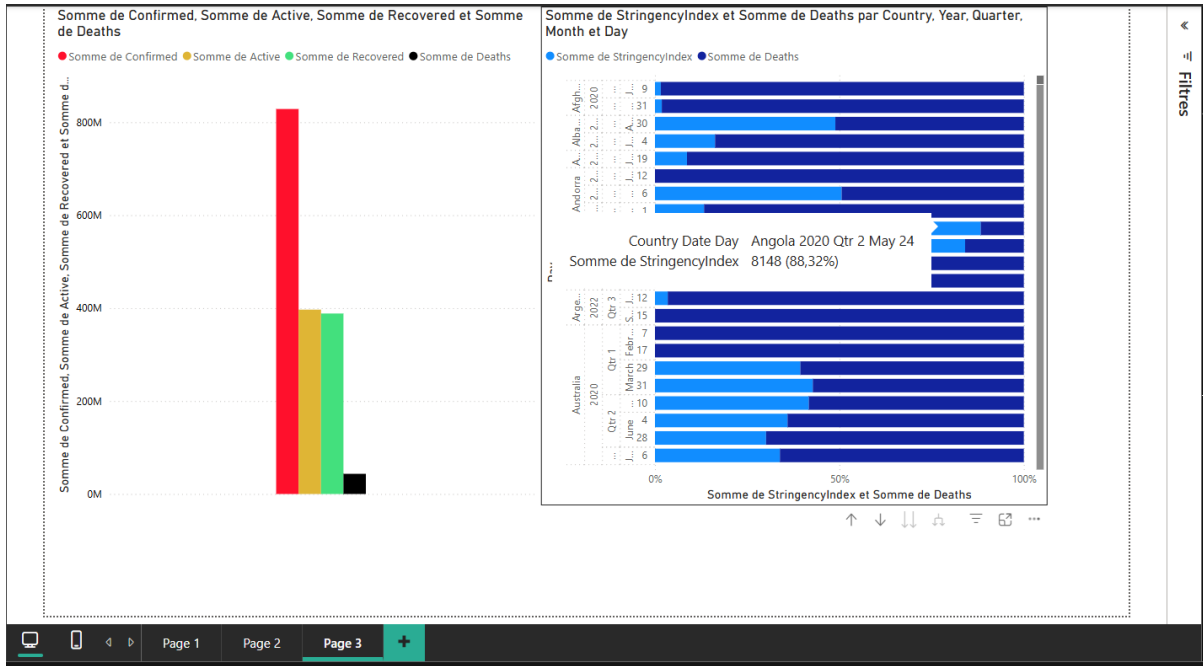


Figure 4 : Comparaison des politiques sanitaires et leurs effets.

❖ Analyse détaillée des graphiques (Page 3)

1. Graphique à barres empilées : Somme de Confirmed, Active, Recovered et Deaths

Ce graphique affiche les totaux mondiaux pour les principales catégories de données COVID-19 :

Légende et couleurs :

- **Somme de Confirmed** (rouge) : nombre total de cas confirmés.
- **Somme de Active** (jaune) : cas actifs (non guéris et non décédés).
- **Somme de Recovered** (vert) : cas guéris.
- **Somme de Deaths** (noir) : nombre total de décès.

Analyse visuelle :

- Le **nombre de cas confirmés** dépasse les **800 millions**, ce qui représente la majorité du total.
- Les cas **actifs** et **rétablis** sont autour de **300 millions chacun**, très proches.
- Le **nombre de décès** est visuellement très inférieur (quelques dizaines de millions seulement).

Ce que ce graphique montre :

- L'échelle globale de la pandémie.
- Le fait que la majorité des personnes infectées se rétablissent.
- Une portion relativement faible du total conduit au décès.

2. Graphique à barres horizontales groupées : Somme de StringencyIndex et Somme de Deaths par Country, Year, Quarter, Month et Day

Ce graphique compare deux mesures dans le temps pour chaque pays, à différents moments (année, trimestre, mois, jour) :

Couleurs :

Barre foncée : Somme de Deaths

Barre claire : Somme de Stringency Index (indice de sévérité des mesures gouvernementales : confinements, fermetures, restrictions, etc.).

Détail dynamique visible :

- Angola, 24 mai 2020, trimestre 2 (Q2) :
 - Stringency Index = 8148 (ce qui équivaut à 88,32%).
 - Cela indique des mesures très strictes à cette date.

Ce que ce graphique montre :

- L'évolution des politiques gouvernementales strictes (index élevé) en parallèle avec les décès signalés.
- Une corrélation potentielle : les pays ayant mis en place des mesures sévères ont-ils eu moins de décès ?
- Possibilité de repérer quand un pays a intensifié ses efforts pour contenir la pandémie.

Cette page vise à :

- Donner une vision globale de la pandémie avec les totaux de cas (confirmés, actifs, guéris, morts).
- Analyser l'efficacité, la rigueur des réponses gouvernementales, en comparant l'indice de sévérité (Stringency Index) et le nombre de décès par pays et par période.
- Permettre une exploration temporelle et géographique de l'impact de la pandémie et des politiques sanitaires.

IV. Conclusion

La pandémie de COVID-19 a profondément marqué le monde sur les plans sanitaire, économique et social.

Grâce à ce tableau de bord Power BI, nous avons pu analyser en détail l'évolution des cas, les taux de mortalité, la répartition géographique des impacts et le rôle déterminant de la vaccination.

Les visualisations montrent clairement que les pays avec une meilleure couverture vaccinale ont souvent des taux de mortalité plus faibles. L'analyse par région et par pays a également mis en évidence de fortes disparités, tant dans la gestion de la crise que dans ses conséquences.

Ce travail souligne l'importance d'un suivi rigoureux des données pour comprendre l'évolution de la pandémie et adapter les politiques de santé publique. Il démontre aussi la puissance des outils de Business Intelligence pour transformer des données complexes en informations claires et utiles à la prise de décision.